
Solucionario Taller #1 – Conceptos Básicos / Flujo Uniforme

1.

Ejemplo 1-1

Un canal de sección trapezoidal ($z = 1$), plantilla $b = 2$ m, transporta un caudal $Q = 4$ m³/s con una profundidad de flujo $y = 1.5$ m. Calcular los elementos geométricos e hidráulicos del flujo en la sección transversal.

Solución

- Área de flujo: $A = by + zy^2$

$$A = (2)(1.5) + (1)(1.5)^2$$

$$A = 5.25 \text{ m}^2$$

- Perímetro Mojado: $P = b + 2y \sqrt{(1 + z^2)}$

$$P = 2 + 2(1.5) \sqrt{(1 + 1^2)}$$

$$P = 6.24 \text{ m}$$

- Radio Hidráulico: $R = \frac{A}{P}$

$$R = \frac{5.25 \text{ m}^2}{6.24 \text{ m}}$$

$$R = 0.84 \text{ m}$$

- Ancho Superior: $T = b + 2zy$

$$T = 2 + 2(1)(1.5)$$

$$T = 5 \text{ m}$$

- Profundidad Hidráulica: $D = \frac{A}{T}$

$$D = \frac{5.25 \text{ m}^2}{5 \text{ m}}$$

$$D = 1.05 \text{ m}$$

- Velocidad de flujo: $V = \frac{Q}{A}$

$$V = \frac{4 \text{ m}^3/\text{s}}{5.25 \text{ m}^2}$$

$$V = 0.762 \text{ m/s}$$

- Número de Froude: $Fr = \frac{V}{\sqrt{gD}}$

$$Fr = \frac{0.762 \text{ m/s}}{\sqrt{g \times 1.05 \text{ m}}}$$

$$Fr = 0.24 \text{ (flujo subcrítico)}$$

2.

1. Se tiene un túnel con una sección transversal como se muestra en la figura 1. Determinar A , p , R , T .

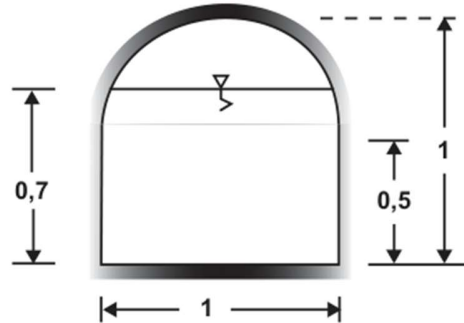
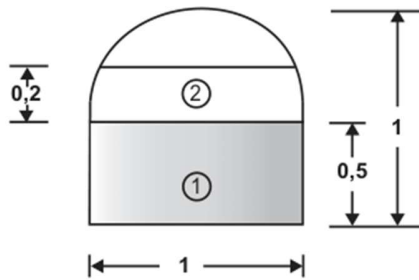


Figura 1. Sección transversal del túnel

14 Máximo Villón Béjar

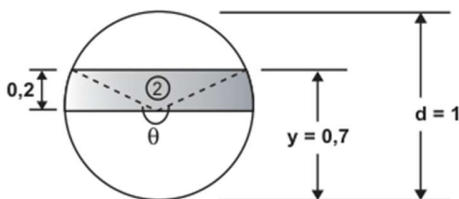


2. Cálculo de A_1 , p_1 :

$$A_1 = 1 \times 0.5 = 0.5 \text{ m}^2$$

$$p_1 = 1 + 2 \times 0.5 = 2 \text{ m}$$

3. Cálculo de A_2 , p_2 :



De la figura se observa que:

$$A_2 = A_{\text{semicírculo}} - A_{\text{triángulo}} \dots (1)$$

4. Cálculo de $A_{\text{semicírculo}}$:

Para $y = 0.7$, $d = 1$, se tiene:

$$\frac{y}{d} = \frac{0.7}{1} = 0.7$$

Para esta relación, de la tabla 1.3 del Manual Práctico para el Diseño de Canales (MPPDC), se tiene:

$$\frac{A}{d^2} = 0.5872 \rightarrow A_{\text{semicírculo}} = 1^2 \times 0.5872 = 0.5872 \text{ m}^2 \dots (2)$$

$$\frac{p}{d} = 1.9823 \rightarrow p_{\text{semicírculo}} = 1 \times 1.9823 = 1.9823 \text{ m} \dots (3)$$

5. Cálculo de $A_{\text{triángulo}}$:

$$A_{\text{triángulo}} = \frac{1}{2} \pi r^2$$

$$A_{\text{triángulo}} = \frac{1}{2} \pi 0.5^2 = 0.3927 \text{ m}^2 \dots (4)$$

6. Sustituyendo (2) y (4) en (1), se tiene:

$$A_2 = 0.5872 - 0.3927$$

$$A_2 = 0.1945 \text{ m}^2$$

7. Cálculo de p_2

$$p_2 = p_{\text{semicírculo}} - p_{\text{triángulo}} \dots (5)$$

$$p_{\text{triángulo}} = \frac{1}{2} 2\pi r$$

$$p_{\text{triángulo}} = \pi \times 0.5 = 1.5708 \text{ m} \dots (6)$$

luego, sustituyendo (3) y (6) en (5), se tiene:

$$p_2 = 1.9823 - 1.5708$$

$$p_2 = 0.4115 \text{ m}$$

8. Cálculo de A :

$$A = A_1 + A_2$$

$$A = 0.5 + 0.1945$$

$$A = 0.6945 \text{ m}^2$$

9. Cálculo de p :

$$p = p_1 + p_2$$

$$p = 2 + 0.4115$$

$$p = 2.4115 \text{ m}$$

10. Cálculo de R :

$$R = \frac{A}{P}$$

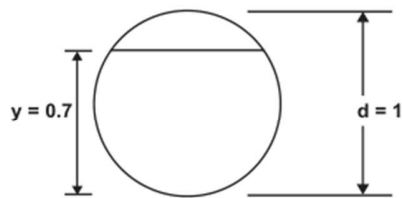
$$R = \frac{0.6945}{2.4115}$$

$$R = 0.2880 \text{ m}$$

11. Cálculo de T :

De la ecuación:

$$T = 2\sqrt{y(D-y)}$$



Para los valores de la figura, se tiene:

$$T = 2\sqrt{0.7(1-0.7)}$$

$$T = 0.9165 \text{ m.}$$

$$\therefore A = 0.6945 \text{ m}^2$$

$$p = 2.4115 \text{ m}$$

$$R = 0.2880 \text{ m}$$

$$T = 0.9165 \text{ m}$$

3.

4. Un canal de sección trapezoidal tiene un ancho de solera de 0,80 m y un talud 1. En cierta sección de su perfil longitudinal, se construye una sobre elevación de 0,15 m, pero se deja una abertura de 0,20 m para evitar que el agua se empoce, cuando se efectúa la limpieza del canal. Calcular A , p , T y R si el tirante es de 0,90 m.

Solución

Datos:

$$b = 0,8 \text{ m}$$

$$Z = 1$$

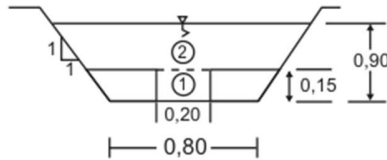
$$\text{sobre elevación} = 0,15 \text{ m}$$

$$\text{abertura} = 0,20 \text{ m}$$

Se pide:

$$A, p, R, T$$

1. Descomponiendo la sección transversal en dos áreas parciales, se tiene:

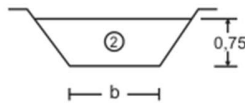


2. Cálculo de A_1, p_1

$$A_1 = 0,20 \times 0,15 = 0,03 \text{ m}^2$$

$$p_1 = 0,20 + 2 \times 0,15 = 0,5 \text{ m}$$

3. Cálculo de A_2, p_2



Cálculo de b

$$b = 0,8 + 2 \times 1 \times 0,15$$

$$b = 1,1 \text{ m}$$

Cálculo A_2

$$A_2 = (b + Zy) y$$

$$A_2 = (1,1 + 1 \times 0,75) \times 0,75$$

$$A_2 = 1,3875 \text{ m}^2$$

Cálculo p_2

$$p_2 = b + 0,20 + 2 \sqrt{1 + Z^2} y$$

$$p_2 = 1,1 + 0,2 + 2 \sqrt{2} \times 0,75$$

$$p_2 = 3,0213 \text{ m}$$

4. Cálculo de A y p

$$A = A_1 + A_2$$

$$A = 0,03 + 1,3875$$

$$A = 1,4175 \text{ m}^2$$

$$p = p_1 + p_2$$

$$p = 0,5 + 3,0213$$

$$p = 3,5213$$

5. Cálculo de T

$$T = b + 2Zy$$

$$T = 0,8 + 2 \times 1 \times 0,90$$

$$T = 2,6 \text{ m}$$

6. Cálculo de R

$$R = \frac{A}{P}$$

$$R = \frac{1,4175}{3,5213}$$

$$R = 0,4026$$

$$\therefore A = 1,4175 \text{ m}^2$$

$$p = 3,5213 \text{ m}$$

$$R = 0,4026 \text{ m}$$

$$T = 2,6 \text{ m}$$

4.

Un canal de sección circular de 5 m diámetro, conduce un caudal de $17 \text{ m}^3/\text{s}$, con una velocidad de $1,5 \text{ m/s}$. Indicar cuál es el tirante.

Solución

Datos:

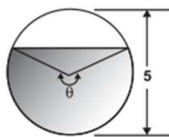
$$D = 5 \text{ m}$$

$$Q = 17 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$v = 1,5 \text{ m/s}$$

Se pide:

$$y$$



1. Cálculo del área

De la ecuación de continuidad, se tiene:

$$Q = v A$$

$$A = \frac{Q}{v}$$

$$A = \frac{17}{1,5} = 11,3333 \text{ m}^2$$

2. Cálculo de θ

De la fórmula del área, se tiene:

$$A = \frac{1}{8} (\theta - \sin \theta) D^2$$

$$\theta - \sin \theta = \frac{8A}{D^2} \quad (\theta \text{ en radianes})$$

Para trabajar en grados, se multiplica θ por el factor 0,0175, luego se tiene que:

$$0,0175 \theta - \sin \theta = \frac{8A}{D^2} \quad (\theta \text{ en grados})$$

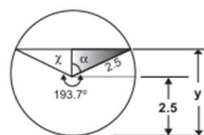
$$0,0175 \theta - \sin \theta = \frac{8 \times 11,3333}{25}$$

$$f(\theta) = 0,0175 \theta - \sin \theta = 3,6267$$

Este tipo de ecuación se resuelve por tanteo, para esto se dan valores a θ hasta que el resultado de $f(\theta)$ sea igual o muy aproximado, al segundo miembro, en este caso a 3,6267

θ	$f(\theta)$
300	6,1160
270	5,7250
200	3,8420
190	3,4986
195	3,6713
193	3,6025
194	3,6369
193,5	3,6197
193,6	3,6231
193,7	3,6266
193,71	3,6269

$$\therefore \theta = 193,7^\circ$$



3. De la figura, se tiene:

$$y = 2,5 + x \quad \dots (1)$$

donde:

$$\cos \alpha = \frac{x}{2,5}$$

$$x = 2,5 \times \cos \alpha \quad \dots (2)$$

además:

$$\alpha = \frac{360 - 193,7}{2}$$

$$\alpha = 83,15^\circ$$

4. Sustituyendo en (2), se tiene:

$$x = 2,5 \times \cos (83,15^\circ)$$

$$x = 2,5 \times 0,1193$$

$$x = 0,2982 \text{ m}$$

luego, en (1), se tiene:

$$y = 2,5 + 0,2982$$

$$y = 2,7982 \text{ m}$$

5.

6. En un canal que conduce un caudal de $9 \text{ m}^3/\text{s}$; existe una transición de salida, que sirve para unir una sección rectangular con una trapezoidal, cuyas dimensiones se muestran en la figura 4.

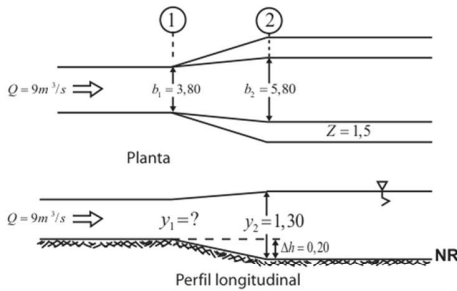


Figura 4. Tramo de un canal

Indicar cuál es la velocidad en la sección rectangular.

Considerar que las pérdidas entre la sección ① y ② es solo por transición, siendo la fórmula para su cálculo:

$$h_{f1-2} = 0.3 \frac{v_1^2 - v_2^2}{2g}$$

Solución

Datos:

$$Q = 9 \text{ m}^3/\text{s}$$

Sección rectangular:

$$b_1 = 3.80 \text{ m}$$

Sección trapezoidal:

$$y = 1.3 \text{ m}$$

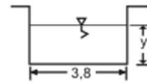
$$b_2 = 5.80 \text{ m}$$

$$Z = 1.5$$

Se pide:

$$v_1$$

1. Cálculo de los parámetros en las secciones ① y ②
Sección ①:

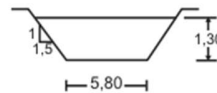


$$A_1 = b_1 y_1$$

$$A_1 = 3.8 y_1$$

$$v_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{9}{3.8 y_1} = \frac{2.3684}{y_1} \quad \dots (1)$$

Sección ②:



$$A_2 = (b + Zy) y$$

$$A_2 = (5.8 + 1.5 \times 1.30) 1.30$$

$$A_2 = 10.0750 \text{ m}^2$$

2. Aplicando la ecuación de energía entre los puntos ① y ②, se tiene:

$$\Delta h + y_1 + \frac{v_1^2}{2g} = y_2 + \frac{v_2^2}{2g} + 0.3 \left[\frac{v_1^2}{2g} - \frac{v_2^2}{2g} \right]$$

$$0.2 + y_1 + 0.7 \frac{v_1^2}{2g} = y_2 + 0.7 \frac{v_1^2}{2g}$$

3. Sustituyendo valores se tiene:

$$y_1 + \frac{0.7}{19.62} \times \frac{2.3684^2}{y_1^2} = 1.3 + \frac{0.7}{19.62} \times 0.8933^2 - 0.2$$

$$y_1 + \frac{0.2001}{y_1^2} = 1.1285$$

4. Resolviendo por tanteos, se tiene:

$$y_1 = 0.8543 \text{ m}$$

5. Sustituyendo en (1), resulta:

$$v_1 = \frac{2.3684}{0.8543}$$

$$\therefore v_1 = 2.7723 \text{ m/s}$$

6.

EJEMPLO 2.1

Para un canal trapezoidal con ancho de base $b = 6.0 \text{ m}$ (20 ft) y talud $z = 2$, calcúlese el tirante crítico del flujo si $Q = 17 \text{ m}^3/\text{s}$ (600 ft³/s).

Solución

De la tabla 1.1

$$A = (b + zy)y = (6.0 + 2y)y$$

$$T = b + 2zy = 6 + 4y$$

$$D = \frac{A}{T} = \frac{(3 + y)y}{3 + 2y}$$

y

$$\bar{u} = \frac{Q}{A} = \frac{17}{2(3 + y)y}$$

h. R. H. (1988). Hidráulica de canales abiertos. Retrieved from <http://ebookcentral.proquest.com>
ed from biblounbsp on 2017-12-03 10:17:27.

Substituyendo lo anterior en la ecuación (2.2.3) se obtiene

$$\frac{[17/(6 + 2y)]^2}{g} = \frac{(3 + y)y}{3 + 2y}$$

Simplificando,

$$7.4(3 + 2y) = [(3 + y)y]^3$$

Por tanteos, el tirante crítico es aproximadamente

$$y_c = 0.84 \text{ m (2.8 ft)}$$

y la velocidad crítica correspondiente es

$$u_c = \frac{17}{[6 + 2(0.84)]0.84} = 2.6 \text{ m/s (8.5 ft/s)}$$

Un segundo método para enfocar el problema de calcular el tirante crítico es a través de ecuaciones semiempíricas. Straub (1982) desarrolló para este propósito un conjunto de ecuaciones para diversas formas de canales comunes. Éstas son resumidas en la tabla 2.1

7.

Un vertedor de cresta ancha se coloca en un canal de ancho b . Si el tirante del flujo aguas arriba es y_1 y la carga de velocidad aguas arriba y las pérdidas por fricción pueden ser despreciadas, desarróllese una ecuación teórica para el gasto en términos del tirante del flujo aguas arriba.

Solución

Dada la situación descrita arriba y en la figura 2.6, aplíquese la ecuación de energía de Bernoulli entre los puntos 1 y 2 o

$$\frac{\bar{u}_1^2}{2g} + y_1 = \frac{\bar{u}_2^2}{2g} + y_2 = E_c$$

Para un fondo, y un flujo moviéndose relativamente lento en la sección de aguas arriba, $\bar{u}_1^2/2g \ll y_1$ por tanto

$$y_1 = E_c$$

Entonces por la ecuación (2.2.8)

$$E = \frac{3}{4}y_c$$

$$y = y_1 = \frac{1}{2}y_c$$

$$\text{o } y_c = y_1$$

Reordenando la ecuación (2.2.6) se obtiene

$$y_c^3 = \left(\frac{2}{3}y_1\right)^3 = \frac{q^2}{g}$$

$$\text{o } \frac{q^2}{g} = \left(\frac{3}{2}\right)^3 y_1^3$$

y por lo tanto

$$Q = b\sqrt{g}\left(\frac{3}{2}\right)^{3/2}y_1^{3/2}$$

Para $g = 32.2 \text{ ft/s}^2$ (9.8 m/s^2)

$$Q = 3.09 by_1^{3/2}$$

8.

EJEMPLO 2.6

Un canal rectangular se extiende suavemente desde un ancho de 1.5 m (4.9 ft) a 3.0 m (9.8 ft). Aguas arriba de la expansión el tirante del

88). Hidráulica de canales abiertos. Retrieved from [http://ebookcentral.proquest.com](http://ebookcentral.proquest.com/libmbsp)
libmbsp on 2017-12-03 10:17:27.

PRINCIPIO DE ENERGÍA 61

flujo es de 1.5 m (4.9 ft) y la velocidad del flujo es de 2.0 m/s (6.6 ft/s). Estímese el tirante del flujo después de la expansión.

Solución algebraica

Cuando no hay cambio en la elevación del fondo del canal, la energía específica E_1 aguas arriba es igual a la energía específica E_2 aguas abajo, o

$$E_1 = E_2$$

$$\text{donde } E_1 = y_1 + \frac{\bar{u}_1^2}{2g} = 1.5 + \frac{4}{2(9.8)} = 1.7 \text{ m (5.6 ft)}$$

La velocidad en la estación que se encuentra aguas abajo es

$$\bar{u}_2 = \frac{Q}{A_2} = \frac{2(1.5)(1.5)}{3y_2} = \frac{1.5}{y_2}$$

y por lo tanto

$$E_2 = y_2 + \frac{\bar{u}_2^2}{2g} = y_2 + \frac{0.11}{y_2^2} = 1.7 \text{ m (5.6 ft)}$$

$$\text{o } y_2^3 - 1.7y_2^2 + 0.11 = 0$$

Al solucionar esta ecuación se obtiene

$$y_2 = \begin{matrix} 1.6 \text{ m (5.2 ft)} \\ 0.28 \text{ m (0.92 ft)} \end{matrix}$$

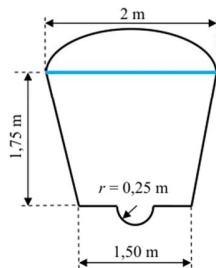
Una consideración de los conceptos de accesibilidad indican que sólo el tirante subcrítico del flujo es físicamente posible, y por lo tanto la respuesta correcta es

$$y_2 = 1.6 \text{ m (5.2 ft)}$$

9.

Problema 4

Considérese la sección transversal del colector representada en la figura adjunta. La pendiente longitudinal de colector es 0.0004 y el coeficiente de Manning es 0.014. Determinese el caudal circulante (en régimen permanente y uniforme) para la profundidad máxima del flujo representada si el canal de caudales bajos es de geometría semicircular.



Solución

El caudal circulante (Q) se obtiene aplicando la ecuación de continuidad

$$Q = VA$$

La velocidad media del flujo (V) en régimen permanente y uniforme puede calcularse aplicando la fórmula de Manning

$$V = \frac{1}{n} R^{2/3} S^{1/2}$$

El área mojada (A) es

$$A = 3.16 \text{ m}^2$$

El perímetro mojado (P) es

$$P = 5.32 \text{ m}$$

El radio hidráulico es

$$R = \frac{A}{P} = \frac{3.16}{5.32} = 0.59 \text{ m}$$

Sustituyendo

$$V = \frac{1}{n} R^{2/3} S^{1/2} = \frac{1}{0.014} 0.59^{2/3} 0.0004^{1/2} = 1.01 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

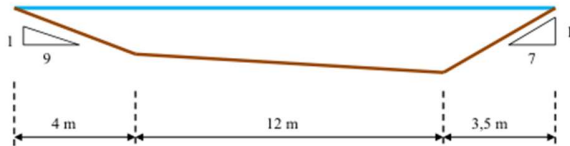
Aplicando la ecuación de continuidad

$$Q = VA = 1.01 \cdot 3.16 = 3.19 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$$

10.

Problema 5

Calcúlese el caudal circulante en la sección del cauce de la figura adjunta para flujo en régimen permanente y uniforme si la pendiente longitudinal es del 2% y el coeficiente de Manning es igual a 0,045.



Solución

Ecuación de continuidad

$$Q = VA$$

Fórmula de Manning

$$V = \frac{1}{n} R^{2/3} S^{1/2}$$

Área mojada (A) de sección trapezoidal

$$A = \frac{1}{2} \cdot \frac{4^2}{9} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3,5^2}{7} + \frac{1}{2} \left(\frac{4}{9} + \frac{3,5}{7} \right) 12 = 7,43 \text{ m}^2$$

Perímetro mojado (P) de sección trapezoidal

$$P = \left(4 \sqrt{1 + \frac{1}{9^2}} \right) + \left(\sqrt{12^2 + \left(\frac{3,5}{7} - \frac{4}{9} \right)^2} \right) + \left(3,5 \sqrt{1 + \frac{1}{7^2}} \right) = 19,56 \text{ m}$$

Radio hidráulico (R)

$$R = \frac{A}{P} = \frac{7,43}{19,56} = 0,38 \text{ m}$$

Sustituyendo en la fórmula de Manning

$$V = \frac{1}{n} R^{2/3} S^{1/2} = \frac{1}{0,045} 0,38^{2/3} 0,02^{1/2} = 1,65 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

Aplicando la ecuación de continuidad

$$Q = VA = 1,65 \cdot 7,43 = 12,3 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$$

11.

Problema 6

Sea un tramo de cauce de sección rectangular de 2 m de anchura, pendiente longitudinal del 0,01% y coeficiente de Manning de 0,015. Determinése el calado del flujo en régimen permanente y uniforme si circula $1 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.

Solución

La fórmula de resistencia al flujo de Manning

$$V = \frac{1}{n} R^{2/3} S^{1/2}$$

Expresada en función del caudal

$$Q = \frac{1}{n} \frac{A^{5/3}}{P^{2/3}} S^{1/2}$$

Iguando a cero

$$\frac{1}{n} \frac{A^{5/3}}{P^{2/3}} S^{1/2} - Q = 0$$

Expresando A y P en función del ancho y del calado

$$\frac{1}{n} \frac{(bh)^{5/3}}{(b+2h)^{2/3}} S^{1/2} - Q = 0$$

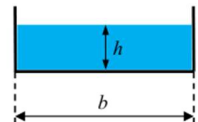
Sustituyendo

$$\frac{1}{0,015} \frac{(2h)^{5/3}}{(2+2h)^{2/3}} 0,0001^{1/2} - 1 = 0$$

Simplificando

$$\frac{7,11h^{5/3}}{(2+2h)^{2/3}} - 1 = 0$$

$$h = 1,14 \text{ m.}$$



12.

Problema 16

Determinese el calado del flujo en régimen crítico en una sección de geometría rectangular de 1 m de ancho para un caudal de $1 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.

Solución

La condición de régimen crítico es $F = 1$

$$F = \frac{V}{\sqrt{gy}} = 1$$

$$\frac{Q}{\sqrt{g(A^3/T)}} = \frac{Q^2 T}{g A^3} = 1$$

La geometría de la sección mojada de una sección rectangular en función del calado (h)

$$A = bh$$

$$T = b$$

Sustituyendo

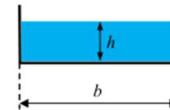
$$\frac{Q^2 T}{g A^3} = \frac{Q^2 b}{g (bh)^3} = 1$$

Simplificando

$$\frac{Q^2}{g b^2 h^3} = 1$$

Despejando h se obtiene la ecuación del calado crítico para una sección rectangular

$$h_c = \left(\frac{Q^2}{g b^2} \right)^{1/3}$$



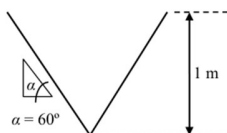
Sustituyendo el valor de Q y de b

$$h_c = \left(\frac{Q^2}{g b^2} \right)^{1/3} = \left(\frac{1}{9,81} \right)^{1/3} = 0,102^{1/3} = 0,467 \text{ m.}$$

13.

Problema 17

Sea un canal de laboratorio de pendiente variable (entre el 0,001% y el 2%) cuya sección es triangular simétrica (véase la figura adjunta). Supóngase un tramo intermedio del canal en el que el flujo circula en régimen permanente y uniforme. Determinese el valor de la energía específica mínima en el canal para dicho tramo e intervalo de pendiente, si el caudal se mantiene constante a $0,4 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.

**Solución**

La energía específica (E) en cualquier sección transversal del tramo intermedio considerado

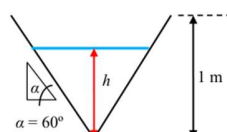
$$E = h + \frac{V^2}{2g}$$

La condición de valor mínimo de energía específica es $F = 1$ (régimen crítico). El número de Froude (F)

$$F = \frac{V}{(gy)^{1/2}} = 1$$

$$F = \frac{Q}{(g A^3 T^{-1})^{1/2}} = 1$$

Por lo tanto, para obtener el valor mínimo de E deberá calcularse el valor de h y de V correspondientes a régimen crítico ($F = 1$). La geometría hidráulica en función de h



$$z = 1 / \tan 60^\circ = 0,58$$

$$A = zh^2$$

$$T = 2zh$$

Sustituyendo

$$F = \frac{Q}{(g A^3 T^{-1})^{1/2}} = \frac{Q}{(g (zh^2)^3 (2zh)^{-1})^{1/2}} = 1$$

Despejando h se obtiene la ecuación del calado crítico para una sección triangular simétrica

$$h_c = \left(\frac{2Q^2}{g z^2} \right)^{1/5}$$

Sustituyendo

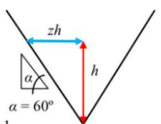
$$h_c = \left(\frac{2Q^2}{g z^2} \right)^{1/5} = \left(\frac{2 \cdot 0,4^2}{9,81 \cdot 0,58^2} \right)^{1/5} = 0,63 \text{ m}$$

Aplicando la ecuación de continuidad

$$V_c = Q / A = Q / (zh^2) = 0,4 / (0,58 \cdot 0,63^2) = 1,75 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

La energía específica (E)

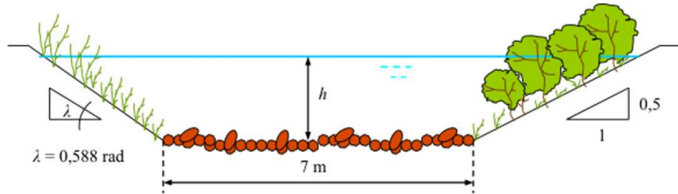
$$E = h_c + \frac{V_c^2}{2g} = 0,63 + \frac{1,75^2}{2 \cdot 9,81} = 0,78 \text{ m.}$$



14.

Problema 18

Calcúlese el calado medio en régimen crítico en la sección trapezoidal de la figura adjunta si el caudal circulante es de $45 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.



Solución

La condición de régimen crítico es $F = 1$

$$F = \frac{V}{\sqrt{gV}} = 1$$

$$\frac{Q}{\sqrt{g(A^3/T)}} = \frac{Q^2 T}{g A^3} = 1$$

La geometría de la sección mojada en función del calado máximo (h)

$$z_1 = 1 / \tan(0,588 \text{ rad}) = 1,5$$

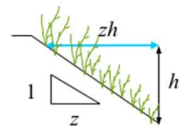
$$z_2 = 1 / 0,5 = 2$$

$$A = bh + \frac{1}{2} h^2 (z_1 + z_2) = 7h + \frac{1}{2} h^2 (1,5 + 2) = 7h + 1,75h^2$$

$$T = b + h(z_1 + z_2) = 7 + 3,5h$$

Sustituyendo

$$\frac{Q^2 T}{g A^3} = 1, \quad \frac{45^2 (7 + 3,5h)}{9,81 (7h + 1,75h^2)^3} = 1$$



Iterando se obtiene el calado máximo en régimen crítico (h_c)

$$h_c = 1,42 \text{ m}$$

El calado medio en régimen crítico (y_c)

$$y_c = A/T = 13,47/11,97 = 1,13 \text{ m.}$$

15.

7. Un depósito alimenta a un canal trapezoidal de ancho de solera 1 m, talud $Z = 1$, coeficiente de rugosidad 0,014 y pendiente 0,0005. A la entrada, la profundidad de agua en el depósito es de 0,736 m por encima del fondo del canal como se muestra en la figura 5.

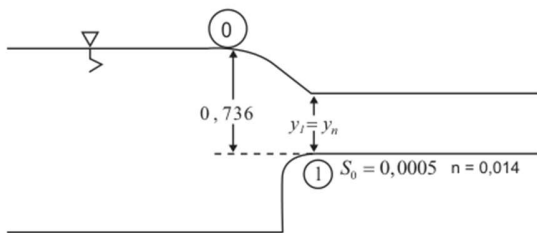


Figura 5. Perfil longitudinal del depósito y canal

Determinar el caudal en el canal con flujo uniforme subcrítico, suponiendo que la pérdida a la entrada es $0,25 v_1^2 / 2g$.

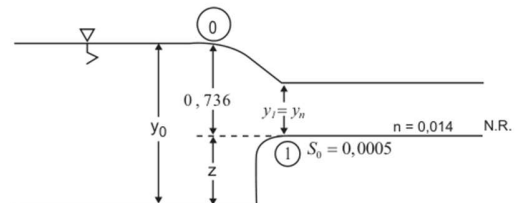
Solución

Datos:

$$h_{f0-1} = 0,25 \frac{v_1^2}{2g}$$

Se pide:

Q



1. Del gráfico se observa que:

$$y_0 = 0,736 + Z$$

$$y_1 = y_n \quad (\text{en un flujo subcrítico toda singularidad crea efectos hacia aguas arriba, } \therefore y_1 = y_n)$$

2. Tomando como nivel de referencia el fondo del canal, y aplicando la ecuación de la energía entre los puntos 0 y 1, se tiene:

$$-Z + y_0 + \frac{v_0^2}{2g} = y_1 + \frac{v_1^2}{2g} + h_{f0-1}$$

$$-Z + 0,736 + Z + \frac{v_0^2}{2g} = y_1 + \frac{v_1^2}{2g} + 0,25 \frac{v_1^2}{2g}$$

$$0,736 + \frac{v_0^2}{2g} = y_1 + 1,25 \frac{v_1^2}{2g}$$

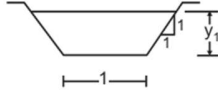
3. En el depósito, para la profundidad y_0 la velocidad es pequeña, por lo que su cuadrado, es todavía más pequeña.

$$\therefore \frac{v_0^2}{2g} \approx 0$$

luego:

$$0.736 = y_1 + 1.25 \frac{v_1^2}{19.62} \dots (1)$$

4. En ④, para la sección trapezoidal, se tiene:



$$A = (b + Z y) y$$

$$A_1 = (1 + y_1) y_1 \dots (2)$$

$$p = b + 2 y \sqrt{1 + Z^2}$$

$$p_1 = 1 + 2 y_1 \sqrt{2}$$

$$R_1 = \frac{A_1}{p_1} = \frac{(1 + y_1) y_1}{1 + 2\sqrt{2} y_1}$$

En esta sección, por tener un flujo uniforme subcrítico $y_1 = y_n$, por lo que utilizando la fórmula de Manning, se tiene:

$$v_1 = \frac{1}{n} R^{\frac{2}{3}} S^{\frac{1}{2}}$$

$$v_1 = \frac{1}{0.014} \times \left(\frac{(1 + y_1) y_1}{1 + 2\sqrt{2} y_1} \right)^{\frac{2}{3}} \times 0.0005^{\frac{1}{2}}$$

$$v_1 = 1.5972 \left(\frac{(1 + y_1) y_1}{1 + 2\sqrt{2} y_1} \right)^{\frac{2}{3}} \dots (3)$$

5. Sustituyendo (3) en (1), se tiene:

$$0.736 = y_1 + \frac{1.25}{19.62} \times 1.5972^2 \times \left(\frac{(1 + y_1) y_1}{1 + 2\sqrt{2} y_1} \right)^{\frac{4}{3}}$$

$$y_1 + 0.1625 \left(\frac{(1 + y_1) y_1}{1 + 2\sqrt{2} y_1} \right)^{\frac{4}{3}} = 0.736$$

6. Resolviendo por tanteos, se obtiene:

$$y_1 = 0.6889 \text{ m}$$

7. Sustituyendo valores en (2), se tiene:

$$A_1 = (1 + 0.6889) \times 0.6889$$

$$A_1 = 1.1635 \text{ m}^2$$

8. Sustituyendo valores en (3), se tiene:

$$v_1 = 1.5972 \left[\frac{(1 + 0.6889) \times 0.6889}{1 + 2\sqrt{2} \times 0.6889} \right]^{\frac{2}{3}}$$

$$v_1 = 0.8593 \text{ m/s}$$

9. De la ecuación de continuidad, se tiene:

$$Q = v A$$

$$Q = 0.8593 \times 1.1635$$

$$Q = 0.9998 \text{ m}^3/\text{s}$$

Redondeado:

$$\therefore Q = 1 \text{ m}^3/\text{s}$$

16.

EJEMPLO 5.1

Dado un canal trapezoidal con un ancho en el fondo de 3 m (10 ft), con taludes 1.5:1, una pendiente longitudinal de 0.0016, y un coeficiente de resistencia de $n = 0.013$, determínese el gasto normal si el tirante normal del flujo es de 2.6 m (8.5 ft).

Solución

De la tabla 1.1

$$A = (b + zy)y = [3.0 + 1.5(2.6)]2.6 = 18 \text{ m}^2 (190 \text{ ft}^2)$$

$$P = b + 2y \sqrt{1 + z^2} = 3.0 + 2(2.6) \sqrt{3.25} = 12 \text{ m (39 ft)}$$

$$R = \frac{A}{P} = \frac{18}{12} = 1.5 \text{ m (4.9 ft)}$$

A partir de la ecuación 5.1.2.

$$Q = \frac{\phi}{n} AR^{2/3} \sqrt{S} = \frac{1.0}{0.013} (18)(1.5)^{2/3} \sqrt{0.0016} = 73 \text{ m}^3/\text{s} (2600 \text{ ft}^3/\text{s})$$

En general, el cálculo más difícil y tedioso del flujo normal ocurre cuando Q , T , S y n son conocidos y y_N debe ser estimado. En tal caso, no es posible una solución explícita de la ecuación (5.1.2) y el problema debe ser solucionado por tanteos, diagramas de curvas o métodos numéricos. La sección inicial de este capítulo examina tres metodologías que son comunes en la solución de este tipo de problemas.

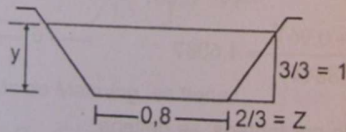
17.A

13. Por un canal trapezoidal de pendiente de paredes 3 vertical y 2 horizontal, con un ancho de solera de 0,80 m, circula agua con una velocidad en m/s, numéricamente igual al ancho de solera. Determinar el caudal que lleva el canal si el coeficiente de rugosidad es 0,025 y la pendiente 0,3 %.

Solución

Datos:
Pendiente paredes: 3 vertical, 2 horizontal
 $b = 0.80$ m
 $v = 0.80$ m
 $n = 0.025$
 $S = 0.003$

Se pide:
 Q



1. De la ecuación de Manning para la velocidad, se tiene:

$$v = \frac{1}{n} R^{\frac{2}{3}} S^{\frac{1}{2}}$$

de donde:

$$A = (0.8 + 0.6667 \times 0.3507) \times 0.3507$$

$$A = 0.3626 \text{ m}^2$$

6. De la ecuación de continuidad, se tiene:

$$Q = A v$$

$$Q = 0.8 \times 0.3626$$

$$Q = 0.2900 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q = 290 \text{ lps}$$

$$\therefore Q = 290 \text{ lps}$$

$$R = \left(\frac{v \times n}{S^{\frac{1}{2}}} \right)^{\frac{3}{2}} \dots (1)$$

2. De las relaciones geométricas, en una sección trapezoidal, se tiene:

$$A = (b + Zy) y$$

$$A = (0.8 + \frac{2}{3} y) y$$

$$A = (0.8 + 0.6667 y) y \dots (2)$$

$$p = b + 2 \sqrt{1 + Z^2} y$$

$$p = 0.8 + 2 \sqrt{1 + 0.6667^2} y$$

$$p = 0.8 + 2.4037 y$$

$$R = \frac{A}{p}$$

$$R = \frac{(0.8 + 0.6667 y) y}{0.8 + 2.4037 y}$$

3. Sustituyendo valores en (1), resulta:

$$\frac{(0.8 + 0.6667 y) y}{(0.8 + 2.4037 y)} = \left(\frac{0.8 \times 0.025}{0.003^{\frac{1}{2}}} \right)^{1.5}$$

$$\frac{(0.8 + 0.6667 y) y}{(0.8 + 2.4037 y)} = 0.2207$$

4. Resolviendo por tanteos, resulta:

$$y = 0.3507 \text{ m}$$

5. Sustituyendo valores en la ecuación (2), se tiene:

18.

1. Water flows in a rectangular, concrete, open channel that is 12 m wide at a depth of 2.5m. The channel slope is 0.0028. Find the water velocity and the flow rate. ($n = 0.013$)

Answer

By Manning equation,

$$V = \frac{1}{n} R^{\frac{2}{3}} S^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{with } n = 0.013$$

$$S = 0.0028$$

$$A = 12 \times 2.5 \text{ m}^2 = 30 \text{ m}^2$$

$$P = 12 + 2 \times 2.5 \text{ m} = 17 \text{ m}$$

$$\therefore R = \frac{A}{P}$$

$$= 30 / 17 \text{ m} = 1.765 \text{ m}$$

$$\text{hence } V = \frac{1}{0.013} * (1.765)^{\frac{2}{3}} * (0.0028)^{\frac{1}{2}}$$

$$= 5.945 \text{ m/s}$$

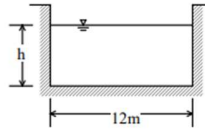
$$\text{Discharge, } Q = A * V$$

$$= 30 * 5.945 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$= 178.3 \text{ m}^3/\text{s}$$

19.

2. Water flows in a rectangular, concrete, open channel that is 12 m wide. The channel slope is 0.0028. If the velocity of the flow is 6 m/s, find the depth of the flow. ($n = 0.013$)



Answer

By Manning equation,

$$V = \frac{1}{n} * R^{2/3} * S^{1/2}$$

with $V = 6$ m/s

$n = 0.013$

$S = 0.0028$

$$A = 12 * h \text{ m}^2$$

$$P = 12 + 2 * h \text{ m}$$

$$\therefore R = \frac{A}{P} = \frac{12 * h}{12 + 2 * h} = \frac{6 * h}{6 + h}$$

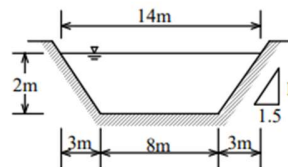
$$\frac{6 * h}{6 + h} = 1.790$$

$$h = 2.551 \text{ m}$$

Depth of the flow = 2.551m

20.

3. A trapezoidal channel with side slopes of 2/3, a depth of 2 m, a bottom width of 8 m and a channel slope of 0.0009 has a discharge of 56 m³/s. Find the Manning's n.



Answer

$$A = (14 + 8) * 2 / 2 \text{ m}^2$$

$$= 22 \text{ m}^2$$

$$P = 8 + 2 * \sqrt{2^2 + 3^2} \text{ m}$$

$$= 15.211 \text{ m}$$

$$A/P = 22 / 15.211 \text{ m}$$

$$= 1.446 \text{ m}$$

By Manning equation,

$$Q = \frac{A}{n} * R^{2/3} * S^{1/2}$$

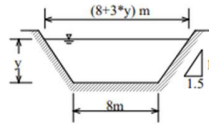
$$Q = 56 \text{ m}^3/\text{s}, \quad S = 0.0009$$

$$56 = \frac{22}{n} * (1.446)^{2/3} * (0.0009)^{1/2}$$

$$n = 0.01507$$

21.

4. Determine the depth in a trapezoidal channel with side slopes of 1 to 1.5, a bottom width of 8 m and a channel slope of 0.0009. The discharge is $56 \text{ m}^3/\text{s}$ and $n = 0.017$.



Answer

$$\begin{aligned} A &= (8+3*y)*y/2 \text{ m}^2 \\ &= (8+1.5*y)*y \text{ m}^2 \\ P &= 8 + 2*y*\sqrt{1^2+1.5^2} \text{ m} \\ &= 8+3.6056*y \text{ m} \\ R &= A/P \\ &= (8+1.5*y)*y / 8+3.6056*y \end{aligned}$$

By Manning equation,

$$Q = \frac{A}{n} * R^{2/3} * S^{1/2}$$

$$Q = 56 \text{ m}^3/\text{s}, S = 0.0009$$

$$\therefore 56 = \frac{(8+1.5*y)*y}{0.017} * \left[\frac{(8+1.5*y)*y}{8+3.6056*y} \right]^{2/3} * (0.0009)^{1/2}$$

$$\text{or } \frac{[(8+1.5*y)*y]^{5/3}}{[8+3.6056*y]^{2/3}} = 31.7333$$

$$\frac{[(1+0.1875*y)*y]^{5/3}}{[1+0.4507*y]^{2/3}} - 3.9667 = 0$$

By trial & error, $y = 2.137 \text{ m}$.
The depth of the trapezoidal channel is 2.137m.

22.

Water flows at a depth of 2.20 m in a trapezoidal, concrete-lined section ($k_s = 2 \text{ mm}$) with a bottom width of 3.6 m and side slopes of 2:1 (H:V). The slope of the channel is 0.0006 and the water temperature is 20°C. Assuming uniform-flow conditions, estimate the average velocity and flowrate in the channel. Use both the Darcy-Weisbach and Manning equations and compare your answers.

$$\begin{aligned} y &= 2.2 \text{ m} \\ b &= 3.6 \text{ m} \\ S_0 &= 0.0006 \\ \text{concrete lined channel} \\ \epsilon &= 2 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$Z = 2$$

$$V = ? \text{ (Darcy-Weisbach and Manning)}$$

$$Q = ?$$

① Using Darcy-Weisbach: $V = \sqrt{\frac{8gR_h S_f}{f}}$ ($S_f = S_0$)
uniform flow

$$R_h = \frac{A}{P} = \frac{(b+zy)y}{b+2y\sqrt{1+z^2}} = \frac{(3.6+2*2.2)*2.2}{3.6+2*2.2\sqrt{1+2^2}} = \frac{17.6}{13.44}$$

$$R_h = 1.31 \text{ m} \quad (D_h = 5.24 \text{ m})$$

$$\text{Use } Re\sqrt{f} = \frac{D_h}{\nu} \sqrt{8gR_h S_f}$$

$$Re\sqrt{f} = \frac{5.24}{10^{-6}} \sqrt{8*9.8*1.31*0.0006} = 1.3 \times 10^6$$

$$\text{and } \frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log \left[\frac{\epsilon}{3D_h} + \frac{2.5}{Re\sqrt{f}} \right]$$

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log \left[\frac{0.002}{3*5.24} + \frac{2.5}{1.3 \times 10^6} \right] = 7.78$$

$$f = 0.0165$$

The velocity and flow rate are then found as follows:

$$V = \sqrt{\frac{8gR_h S_f}{f}} = \sqrt{\frac{8*9.8*1.31*0.0006}{0.0165}} = 1.93 \text{ m/s}$$

$$Q = VA = 1.93 \frac{\text{m}}{\text{s}} \times 17.6 \text{ m}^2 = 33.97 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

② Using Manning: $n = 0.015$ (look at table)

$$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} S_f^{1/2}$$

$$V = \frac{1}{0.015} \times 1.31^{2/3} \times 0.0006^{1/2}$$

$$V = 1.96 \text{ m/s}$$

$$Q = VA = 1.96 \times 17.6 = 34.4 \text{ m}^3/\text{s}$$

Is Manning's equation applicable? Check the condition:

$$n^6 \sqrt{R_h S_0} = 0.015^6 \sqrt{1.31 \times 0.0006} = 3.19 \times 10^{-13}$$

$$3.19 \times 10^{-13} > 1.1 \times 10^{-13} \text{ so Manning is applicable}$$

23.

Determine the critical depth for 30 m³/s flowing in a rectangular channel with width 5 m. If the depth of flow is equal to 3 m, is the flow supercritical or subcritical?

$$Q = 30 \text{ m}^3/\text{s} \quad b = 5 \text{ m} \quad y = 3 \text{ m} \quad y_c = ?$$

Critical depth occurs @ $F = 1$ (flow is "choked"). Recall,

$$F = \frac{V}{\sqrt{gD}}$$

where $D = \text{hydraulic depth} = y$ for a rectangular section

so, we have: $F = \frac{V}{\sqrt{gy}}$ for a rectangular section

At critical conditions, $V_c = \sqrt{gy_c}$ $y_c = \text{critical depth}$

Note that: $V_c = \frac{Q}{A_c} = \frac{Q}{by_c}$ $A_c = \text{critical area}$

$$\text{so, } \frac{Q}{by_c} = \sqrt{gy_c} \Rightarrow y_c = \left(\frac{Q}{b\sqrt{g}} \right)^{2/3}$$

$$\text{Replacing values: } y_c = \left[\frac{30 \text{ m}^3/\text{s}}{5 \text{ m} \times \sqrt{9.8 \text{ m/s}^2}} \right]^{2/3} = \underline{1.54 \text{ m}}$$

$$\text{If } y = 3 \text{ m, } F = \frac{Q}{by\sqrt{gy}} = \frac{30}{5 \times 3 \sqrt{9.8 \times 3}}$$

$$F = 0.37 < 1 \Rightarrow \text{flow is "subcritical"}$$

24.

A rectangular channel 2 m wide carries 3 m³/s of water at a depth of 1.2 m. If an obstruction 40 cm wide is placed in the middle of this channel, find the elevation of the water surface at the constriction. What is the minimum width of the constriction that will not cause a rise in the water surface upstream?

$$Q = 3 \text{ m}^3/\text{s} \quad b_1 = 2 \text{ m} \quad b_2 = 1.6 \text{ m} \quad (40 \text{ cm obstruction})$$

$$y_1 = 1.2 \text{ m} \quad y_2 = ?$$

Bernoulli Equation: neglect slope, neglect friction (look @ localized effect of the obstruction).

$$y_1 + \frac{V_1^2}{2g} = y_2 + \frac{V_2^2}{2g}$$

$$V_1 = \frac{Q}{b_1 y_1} = \frac{3}{2 \times 1.2} = 1.25 \text{ m/s}; \quad V_2 = \frac{3}{1.6 \times y_2} = \frac{1.875}{y_2}$$

$$\text{so: } 1.2 + \frac{1.25^2}{2 \times 9.8} = y_2 + \frac{1}{2 \times 9.8} \left(\frac{1.875}{y_2} \right)^2$$

$$1.2797 = y_2 + \frac{0.179}{y_2^2}$$

$$y_2^3 - 1.2797 y_2^2 + 0.179 = 0 \Rightarrow \begin{cases} y_2 = 0.47 \text{ m} \\ y_2 = 1.14 \text{ m} \\ y_2 = -0.33 \text{ m} \end{cases}$$

not physical

Which solution is physically correct? Let's look @ Froude number before/after.

$$F_1 = \frac{Q}{b_1 \sqrt{gy_1^3}} = \frac{3}{2 \sqrt{9.8 \times 1.2^3}} = 0.365 \rightarrow \text{subcritical}$$

Use $y_2 = 0.47 \text{ m}$

$$F_2 = \frac{Q}{b_2 \sqrt{gy_2^3}} = \frac{3}{1.6 \sqrt{9.8 \times 0.47^3}} = 1.86 \rightarrow \text{supercritical}$$

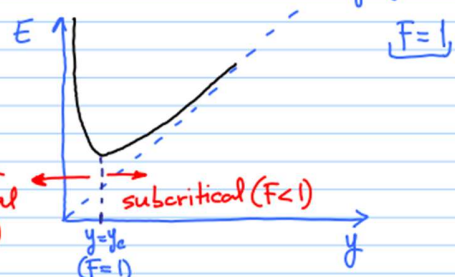
Use $y_2 = 1.14 \text{ m}$

$$F_2 = \frac{3}{1.6 \sqrt{9.8 \times 1.14^3}} = 0.49 \rightarrow \text{subcritical}$$

We can analyze the physical feasibility of these solutions by looking at how the specific energy (E) varies with flow depth, $E = E(y)$:

$$E = y + \frac{V^2}{2g} = y + \frac{Q^2}{2g b^2 y^3}$$

$$\frac{dE}{dy} = 1 - \frac{Q^2}{g b^2 y^3} \Rightarrow \text{minimum occurs at: } \frac{Q^2}{g b^2 y^3} = 1$$



From this plot, we can see that conservation of energy requires smooth transitions between states.

so: subcritical $\rightarrow$ subcritical $\checkmark$

supercritical $\rightarrow$ supercritical $\checkmark$

supercritical $\leftrightarrow$ subcritical only at or near $F=1$
 $\downarrow$
 hydraulic jump

So, in this problem, the physically feasible solution is:

$$y_2 = 1.14 \text{ m} \checkmark$$

$\rightarrow$ One interesting calculation that can be performed is the water depth y_2 that results for different values of b_2 . In this case, we need to go back to the energy equation:

$$1.2797 = y_2 + \frac{3^2}{2 \times 9.8} \frac{1}{b_2^2 y_2^2}$$

$$b_2^2 y_2^3 - 1.2797 b_2^2 y_2^2 + 0.459 = 0$$

provides a value of y_2 for each b_2

We can assemble the following table:

b_2 (m)	y_2 (m)	F_2
1.9	1.19	0.388
1.8	1.177	0.415
1.7	1.162	0.45
1.6	1.142	0.49
1.5	1.116	0.54
1.4	1.078	0.61
1.3	1.017	0.72
1.2	-0.43	
1.1		

no physically feasible solution: the flow becomes choked (conditions in ① cannot be satisfied)

Flow choking occurs when $F_2 = 1$, i.e. $y_2 = y_c$
 $b_2 = b_c$

$$\frac{Q}{b_c \sqrt{g y_c^3}} = 1 \Rightarrow b_c = \frac{Q}{\sqrt{g y_c^3}}$$

$$1.2797 = y_c + \frac{Q^2}{2g} \frac{1}{b_c^2 y_c^2}$$

$$\text{and } b_c^2 y_c^2 = \frac{Q^2}{g y_c^3} y_c^2 = \frac{Q^2}{g y_c}$$

$$1.2797 = y_c + \frac{Q^2}{2g} \frac{g y_c}{Q^2} = \frac{3 y_c}{2}$$

$$\Rightarrow y_c = 0.85 \text{ m} \quad b_c = 1.22 \text{ m}$$

25.

Water flows at 4.3 m/s in a rectangular channel of width 3 m and depth of flow 1 m. If the channel width is decreased by 0.75 m and the bottom of the channel is raised by 0.25 m, what is the depth of flow in the constriction?

$$Q = 4.3 \text{ m}^3/\text{s} \quad b_2 = 2.25 \text{ m}$$

$$b_1 = 3 \text{ m} \quad \text{Channel is raised } 0.25 \text{ m}$$

$$y_1 = 1 \text{ m} \quad y_2 = ?$$



$$y_1 + \frac{v_1^2}{2g} = y_2 + \frac{v_2^2}{2g} + \Delta z$$

$$y_1 + \frac{Q^2}{2g b_1^2 y_1^2} = y_2 + \frac{Q^2}{2g b_2^2 y_2^2} + \Delta z$$

$$1 + \frac{4.3^2}{2 \times 9.8 \times 3^2 \times 1^2} = y_2 + \frac{4.3^2}{2 \times 9.8 \times 2.25^2 \times y_2^2} + 0.25$$

$$y_2^3 - 0.855 y_2^2 + 0.186 = 0$$

this equation has no solution !!!

This means the flow is choked, and the conditions at ② are critical. Therefore:

$$F_2 = 1 \Rightarrow \frac{Q}{b_2 \sqrt{g y_2^3}} = 1 \Rightarrow y_2 = \left(\frac{Q}{b_2 \sqrt{g}} \right)^{2/3}$$

$$y_2 = \left(\frac{4.3}{2.25 \sqrt{9.8}} \right)^{2/3} \quad y_2 = 0.72 \text{ m}$$